

SIBAKSO

Sistem Informasi Produksi Bakso

Dokumentasi Sistem Lengkap

Bakso Ayam 234

Bangkinang, Kampar, Riau | 2026

1. GAMBARAN UMUM SISTEM

SIBAKSO adalah aplikasi monolit berbasis web untuk mengelola produksi bakso rumahan. Sistem mencakup manajemen pelanggan, pesanan, produksi, bahan baku, stok, pemasok, dan pembelian. Dua level pengguna: Admin (mengelola seluruh data) dan Karyawan (mengerjakan produksi).

Tech Stack

Framework: Laravel 12
Admin Panel: Filament 3
Frontend: Tailwind CSS 4 + Vite
Database: MySQL (production) / SQLite :memory: (testing)
Testing: Pest 4
Queue / Cache / Session: Database

Dua Panel Pengguna

Admin Panel: /admin - role: admin (middleware: Authenticate + adminCheck)
Karyawan Panel: /karyawan - role: karyawan (middleware: Authenticate)
adminCheck akan logout user jika role != admin

Fitur Utama

Manajemen Pelanggan (data tersimpan, bisa dipilih ulang)
Manajemen Pesanan dengan status: menunggu -> diproduksi -> selesai
Produksi oleh Karyawan (ambil pesanan, input bahan, selesaikan)
Stok Bahan Baku otomatis berkurang saat produksi
Manajemen Pemasok & Pembelian
Stok Bahan Baku otomatis bertambah saat pembelian
Riwayat mutasi stok (StokLog) untuk audit

2. ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

Diagram berikut menunjukkan hubungan antar tabel. Tanda * = Primary Key, (FK) = Foreign Key.

users
id
name
email
password
role(admin karyawan)

pelanggans
id
nama
alamat
nohp

pemasoks
id
nama_toko
alamat
nohp

bahan_bakus
id
nama_bahan
stok
satuan
minimum_stok

pesanans
id
pelanggan_id(FK)
nama_pelanggan
jenis_bakso
jumlah
alamat
no_hp
tanggal_ambil
status_pembayaran
status_produksi

produksis
id
pesanan_id(FK)
user_id(FK)
tanggal_produksi
jumlah_produksi
keterangan

produksi_details
id
produksi_id(FK)
bahan_baku_id(FK)
jumlah_digunakan

stok_logs
id
bahan_baku_id(FK)
user_id(FK)
jenis(masuk/keluar)
jumlah
stok_sebelum
stok_sesudah

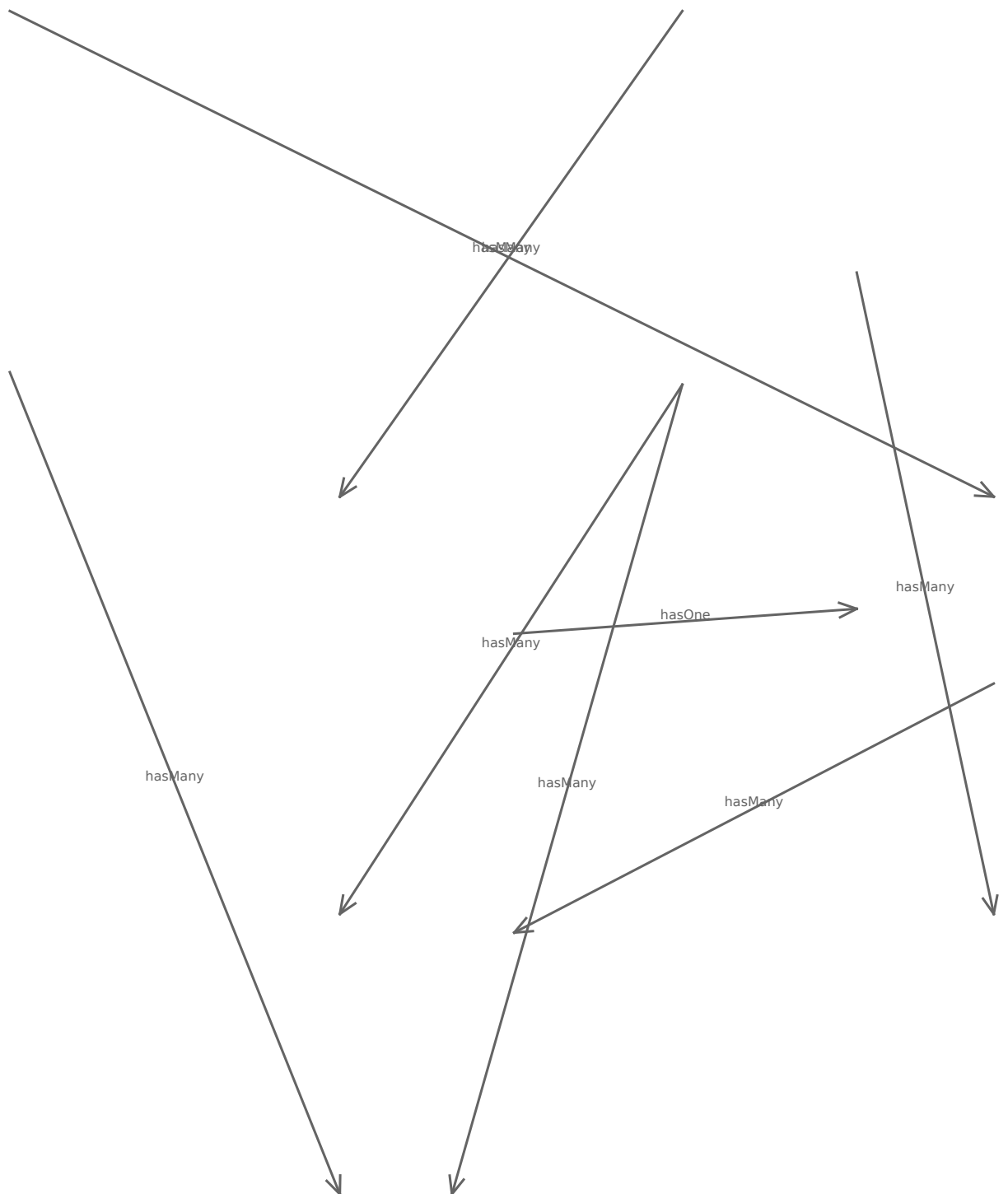
pembelians
id
pemasok_id(FK)

bahan_baku_id(FK)

jumlah

tgl_beli

harga



3. SKEMA RELASI TABEL LENGKAP

users

id	bigint	PK
name	varchar(255)	Nama
email	varchar(255)	Unique
password	varchar(255)	Hash
role	enum	admin/karyawan

pelanggans

id	bigint	PK
nama	varchar(255)	Nama
alamat	text	Nullable
nohp	varchar(20)	Nullable

pesanans

id	bigint	PK
pelanggan_id	bigint	FK->pelanggans
nama_pelanggan	varchar(255)	Fallback
jenis_bakso	varchar(100)	Jenis
jumlah	integer	Pcs
alamat	text	Alamat
no_hp	varchar(20)	HP
tanggal_ambil	date	Ambil
status_pembayaran	enum	lunas/belum
status_produksi	enum	Menunggu/diproduksi/selesai

produksis

id	bigint	PK
pesanan_id	bigint	FK->pesanans
user_id	bigint	FK->users
tanggal_produksi	date	Tgl
jumlah_produksi	integer	Jumlah
keterangan	text	Catatan

bahan_bakus

id	bigint	PK
nama_bahan	varchar(100)	Bahan
stok	integer	Stok
satuan	varchar(20)	kg/gr
minimum_stok	integer	Min

produksi_details

id	bigint	PK
produksi_id	bigint	FK->produksis
bahan_baku_id	bigint	FK->bahan_bakus
jumlah_digunakan	integer	Jumlah

stok_logs

id	bigint	PK
bahan_baku_id	bigint	FK->bahan_bakus
user_id	bigint	FK->users

jenis	enum	masuk/keluar
jumlah	integer	Jumlah
stok_sebelum	integer	Before
stok_sesudah	integer	After

pemasoks

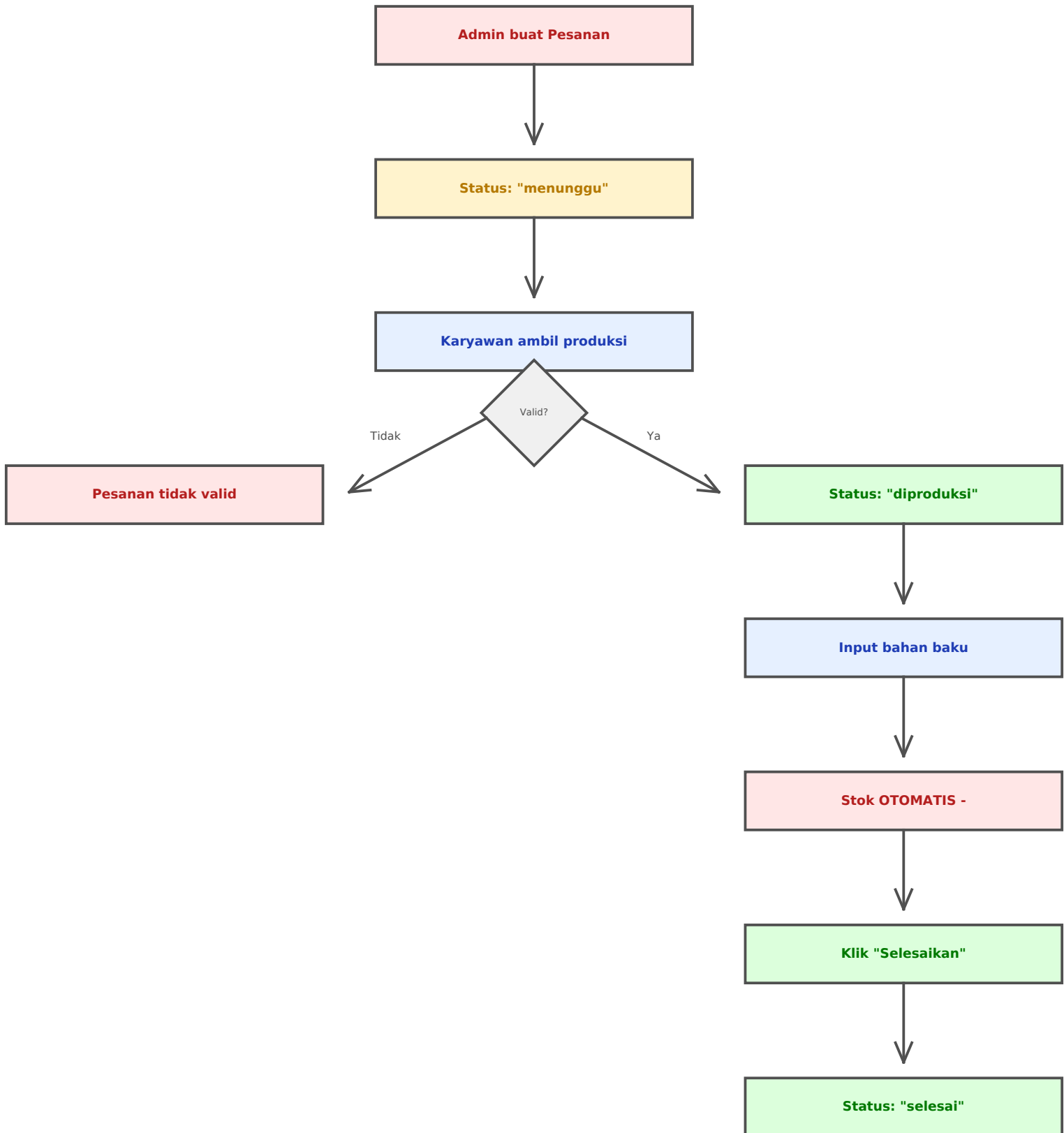
id	bigint	PK
nama_toko	varchar(255)	Toko
alamat	text	Nullable
nohp	varchar(20)	HP

pembelians

id	bigint	PK
pemasok_id	bigint	FK->pemasoks
bahan_baku_id	bigint	FK->bahan_bakus
jumlah	integer	Jumlah
tgl_beli	date	Tgl
harga	decimal(15,2)	Harga

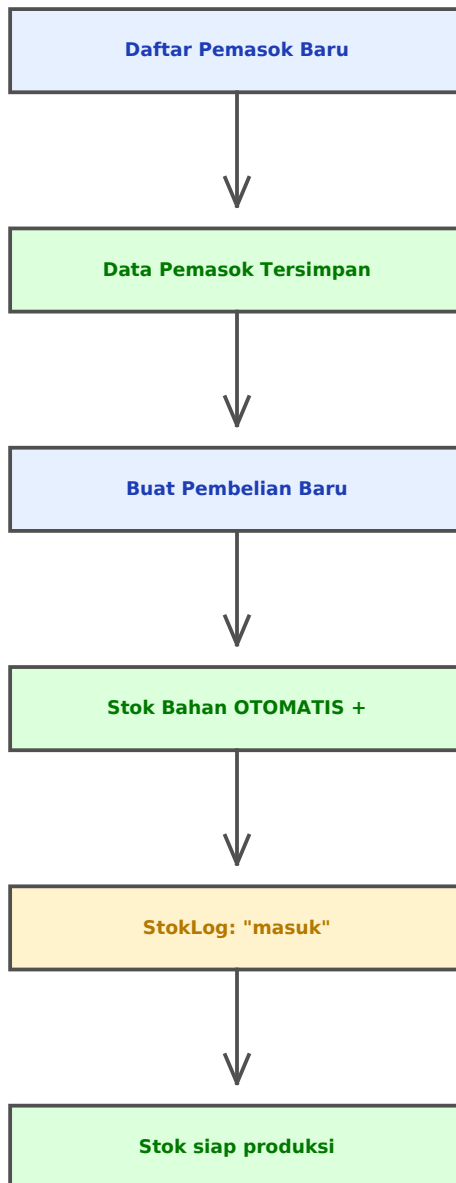
4. FLOWCHART - ALUR PESANAN & PRODUKSI

Alur dari pembuatan pesanan hingga produksi selesai:



5. FLOWCHART - ALUR PENGADAAN & STOK

Alur pengadaan bahan baku dari pemasok:



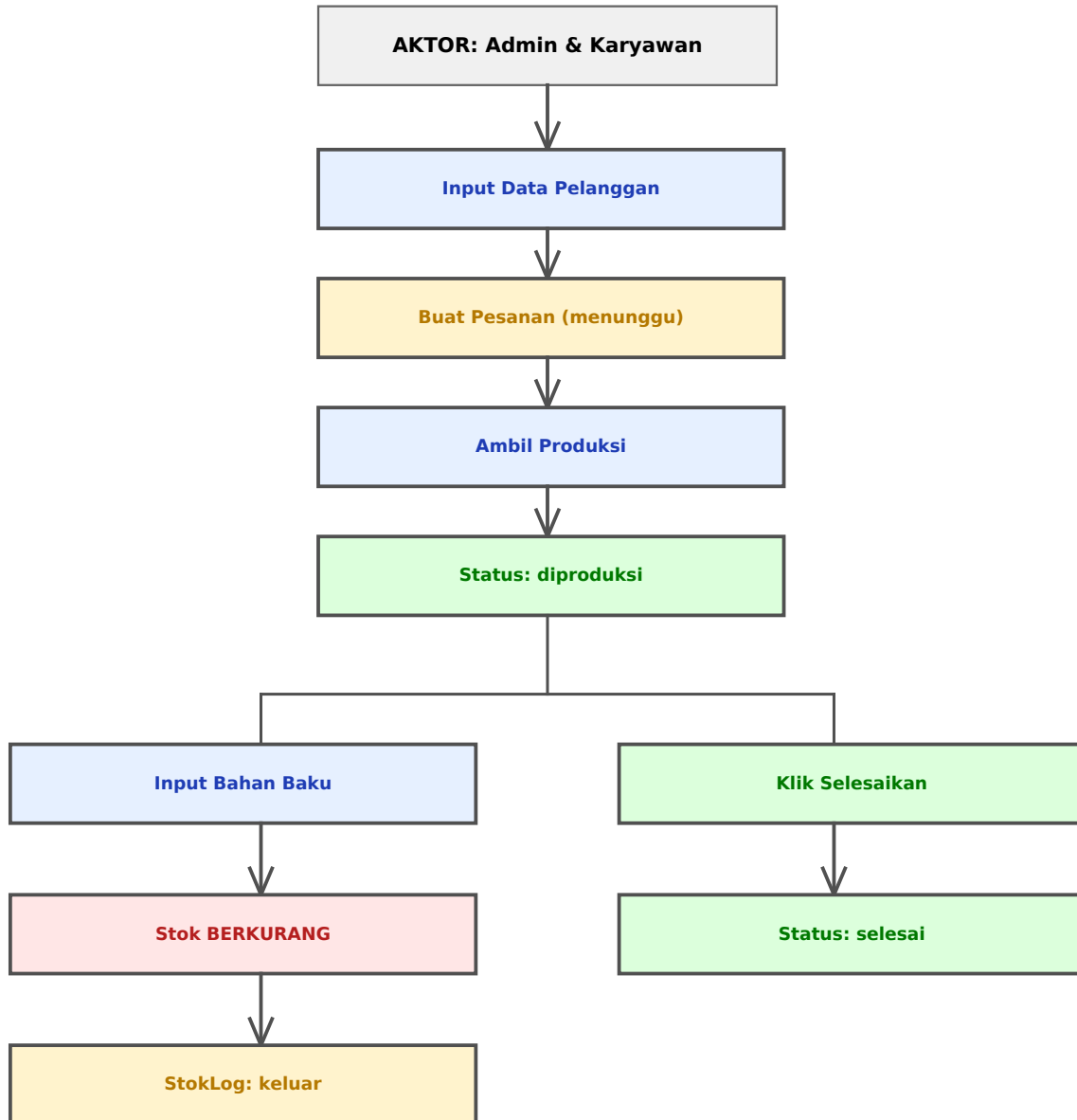
Tabel Mutasi Stok

Aksi	Efek Stok	StokLog	Sumber
Pembelian baru	+ (bertambah)	masuk	Pembelian::booted()
tambahStok()	+ (bertambah)	masuk	BahanBaku model
ProduksiDetail baru	- (berkurang)	keluar	ProduksiDetail::booted()

Peringatan "Stok Menipis" muncul jika stok $\leq$ minimum_stok (badge merah).

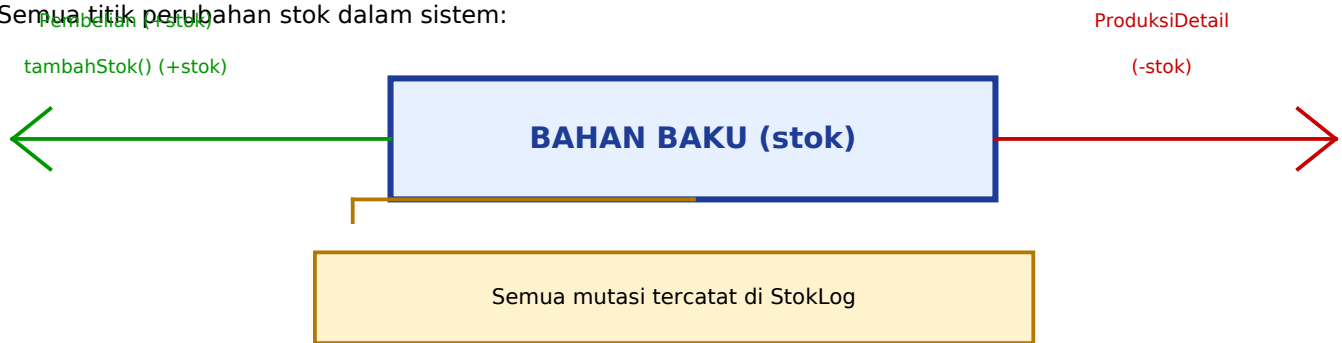
6. DIAGRAM ALUR DATA LENGKAP

Aliran data end-to-end dari input hingga output sistem:



7. DIAGRAM MUTASI STOK

Semua titik perubahan stok dalam sistem:



Tabel Mutasi Stok

Aksi	Efek Stok	StokLog	Otomatis
Pembelian baru	+ bertambah	masuk	Ya
ProduksiDetail baru	- berkurang	keluar	Ya
tambahStok()	+ bertambah	masuk	Manual
Hapus ProduksiDetail	TIDAK kembali	-	Tidak!

8. NAVIGASI MENU ADMIN

Menu	Group	Status	Create	Icon
Data Pelanggan	Order	BARU	Ada	Users
Manajemen Pesanan	Order	Diupdate	Ada	RectStack
M. Bahan Baku	Produksi	Diupdate	HAPUS	RectStack
M. Produksi	Produksi	Diupdate	HAPUS	RectStack
M. Detail Produksi	Produksi	Diupdate	HAPUS	RectStack
Data Pemasok	Pengadaan	BARU	Ada	Truck
Data Pembelian	Pengadaan	BARU	Ada	Cart

Navigasi Karyawan

Ambil Pesanan -> Lihat daftar pesanan menunggu, klik "Ambil Produksi"

Produksi Saya -> Produksi aktif, input bahan baku, klik "Selesaikan"

Riwayat Produksi -> Daftar produksi yang sudah selesai

Status Produksi

menunggu --> diproduksi --> selesai

Perubahan otomatis: Produksi::created() set status ke "diproduksi". Klik "Selesaikan" set status ke "selesai".

9. PERINTAH & REFERENSI CEPAT

Perintah

composer setup	Full instalasi pertama (composer, env, key, migrate, npm)
composer dev	Server + queue + logs + Vite (paralel)
composer test	config:clear lalu artisan test (Pest)
php artisan test tests/F/X.php	Jalankan 1 file test
vendor/bin/pint	Format kode (Laravel Pint)
npm run build	Vite build production
php artisan migrate	Jalankan migration
php artisan db:seed	Seeder data awal

Environment & Konfigurasi

DB: mysql (.env) / sqlite :memory: (test di phpunit.xml)
 QUEUE_CONNECTION=database, CACHE_STORE=database, SESSION_DRIVER=database
 Filament panels: adminCheck middleware validasi role admin
 Vite: resources/css/app.css + resources/js/app.js
 Karyawan theme CSS: resources/css/filament/karyawan/theme.css

Catatan Penting

Produksi::created -> auto-update status ke "diproduksi"
 ProduksiDetail::created -> auto-decrement stok (StokLog: keluar)
 Pembelian::created -> auto-increment stok (StokLog: masuk)
 auth()->id() di model events: akan null di queue/CLI
 Hapus ProduksiDetail TIDAK mengembalikan stok
 cascadeOnDelete user_id di produksi: hapus user = hapus produksinya